

Lojik Fonksiyonların İndirgenmesi

$f(a,b,c,\dots) = \underline{\hspace{2cm}}$

1) Görüşe dayalı olarak indirgeme

2) Karnaugh diyagramı (Maps)

3) Quine-McCluskey yöntemi

1-) Gömüşe dayalı indirgeme

$$f(a,b,c,d) = a\bar{b}\bar{c} + ad + b\bar{c}\bar{d}$$

$$\hookrightarrow b\bar{c}(\bar{a} + \bar{d}) + ad$$

$$\hookrightarrow b\bar{c}\bar{a}\bar{d} + ad$$

$$\hookrightarrow (ad + b\bar{c})(ad + \bar{a}\bar{d})$$

$$\hookrightarrow ad + b\bar{c}$$

$$\therefore f(x,y,z) = \sum(0,4)$$

$$= 000, 100$$

$$= x'y'z' + xy'z'$$

$$= y'z'(x' + x)$$

$$= y'z' = (y+z)$$

2-) Karnaugh Maps

$$\therefore f(x,y) = x+y$$

x	y	f(x,y)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

x \ y	0	1
0	0	1
1	1	1

$$\therefore f(x,y,z) = x+y+z$$

x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

x \ yz	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	1	1	1	1

hamming distance

x \ yz	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	1	1	1	1

00
01
11
10

1	1	1	1
1	0	1	1

$y = \text{hamming}(010111)$
 2 değişim $y=2$

hamming distance $\begin{pmatrix} 10110101 \\ 11001110 \end{pmatrix}$
 $= 6$

$f(x, y, z, w) = xy + wz$

x	y	z	w	f
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

xy \ w	0	1	1	1
00	0	0	1	0
01	0	0	1	0
11	1	1	1	1
10	0	0	1	0

Karnaugh yönteminde komşuluk kavramı
 n değişkenli bir fonks. yonda 2^k
 tane terim kısıp $(n-k)$ çarpanlı
 bir tek terime dönüşürse bu 2^k
 tane terim k . mertebeden
 komşudur.

Teorem 1) 1. dereceden komşuluk
 iki terimin 1. dereceden komşu

iki terimin 1. dereceden komşu olması için gereken koşul bunlara karşı düşen fonksiyonların alan üzerinde komşu olmasıdır.

$$2^k = 2 \Rightarrow k=1 \quad n=4$$

$n-k = 3$ çarpanlı terim oluşur.

$x \backslash y$	0	1	1	0
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	0	1	1	1

$$f(x,y,z,w) = x'yw + yzw + y'z'w + x'y'w'$$

Teorem 2: 4 terimin 2. dereceden komşu olabilmesi için gerek ve yeter koşul bunlara karşı düşen fonksiyonların alan üzerinde sıra ya da kare şeklinde olmasıdır. 4 değişken için $2^k = 4$ tane eleman.

$$k=2 \quad n-k=$$

$n-k = 2$ çarpanlı terim oluşacak.

$c \backslash d$	0	0	1	1
a	0	1	1	0
b	0	1	1	1
1	1	1	1	1
1	0	1	1	1

$\rightarrow a'b'$

$\rightarrow bd$

$\rightarrow b'd'$

Teorem 3) 8 terimin 3. dereceden komşu olabilmesi için gerek ve

komşu olabilmesi için gerek
yeter koşul, bunlara karşı düşen
fonksiyonların alan üzerinde

komşu 2 sıra oluşurmasıdır.
 $2^k = 8$ $k=3$ $n-k=1$ çarpıklı terim.

cd \ ab	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	0	1	1

Teorem 4) 16 terimin n kereden
komşu olabilmesi için gerek
koşul, bunlara karşı düşen fonksiy-
onların bütün alanı kaplaması
gerekir.

$$2^k = 16 \quad k=4 \quad n-k=0$$

$$4-4=0$$

cd \ ab	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$f(a,b,c,d) = 1$$

$$f(a,b,c,d) = a'b'c'd + b'cd' + abcd' + abc'd$$

ab \ cd	00	01	11	10
00	1	1		1

0	1					1
1	1					
1	0	1	1		1	

$b'c'$ (red arrow)
 $a'cd'$ (yellow arrow)
 $b'd'$ (green arrow)

★

ab \ cd	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	0	0	0	1
11	0	0	0	0
10	1	1	0	1

$b+c$ (pink arrow)
 $c+d'$ (yellow arrow)
 $a+b'$ (yellow arrow)

$$f(a,b,c,d) = (b'+c) \cdot (c'+d') \cdot (a'+b')$$

$$= b'c' + a'cd' + b'd'$$

$f(a,b,c,d) = \sum(0, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14)$

ab \ cd	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	0	1	1	0
11	1	1	1	1
10	0	1	1	0

Bunada 2'li komşu
 luklar 4'lüğü de kap
 sıyer. ondan dolayı
 yazma!!!
 $a'cd' + b'cd + a'cd + b'cd'$

diğer Quine McCluskey ile
 tablo sorusu çöz.

$$f(a,b,c,d) = a'b'c' + b'cd + abcd' + ab'c$$

Eksik boole işlemleri:

$\emptyset \rightarrow$ Don't care, önemsiz, keyfi

$f(a,b,c,d) = (3, 7, 11, 13, 15) + \sum_{\emptyset} (0, 1, 2, 4)$

$\begin{matrix} c \backslash d \\ a \backslash b \end{matrix}$	00	01	11	10
00	$\emptyset$	0	1	0
01	0	0	1	0
11	1	$\emptyset$	1	$\emptyset$
10	0	0	1	$\emptyset$

$\emptyset$ 'ler ister 0 ister 1

$f(a,b,c,d) = ab + cd$

Not: Olmaz mayan gir dilerin durumu da $\emptyset$ ile gösterilebilir.

Türetilmiş kapılarla Temel lojik kapıların yapılması

Tümleme

$a \rightarrow \neg a$ $f = \overline{a}b = \overline{a} \cdot a = \overline{a}$

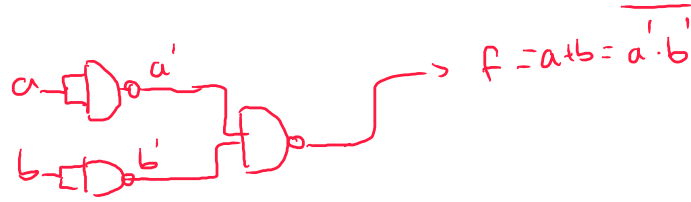
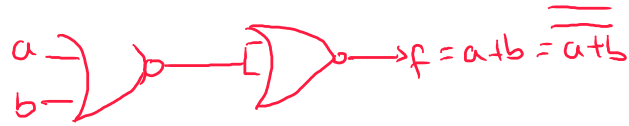
$a \rightarrow \overline{a}$ $f = \overline{(a+b)} = \overline{(a+a)} = a$

$a, b \rightarrow \neg(a \cdot b)$ $f = a \cdot b = \overline{\overline{a \cdot b}}$

$a, b \rightarrow \neg(a \cdot b)$ $f = a \cdot b = \overline{(a+b)}$

Veya

$a \rightarrow b$ $f = a+b = \overline{\overline{a+b}}$



Quine -McCluskey /Tabl o yöntemi

$$f(a,b,c,d) \leq (3,7,11,12,13,14,15)$$

min term	binary	lojik 1	1. adım	2. adım	3. adım
3	0011	2	<u>0011</u> 3	3,7 0-11	3,11,15 --11
7	0111	3	<u>1100</u> 11	3,11 0-011	3,11,15 --11
11	1011	3	<u>0111</u> 7	11,15 1-10-	11,15,15 11--
12	1100	2	<u>1011</u> 11	11,15 1-11	cd+ab
13	1101	3	<u>1101</u> 13	13,15 11-0	
14	1110	3	<u>1110</u> 14	13,15 11-1	
15	1111	4	<u>1111</u> 15	14,15 111-	

↳ Vize finalde sorumlu değiliz

